Université de Sherbrooke

Faculté de génie
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

DOSSIER D'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

GMC717 - Hiver 2025

Conception mécanique avancée

SECTION A - INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 - IDENTIFICATION DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE	
Nombre de crédits	3
Département	Génie mécanique
Principaux liens-programmes	Baccalauréat en génie mécanique *Cheminement régulier* (option) Baccalauréat en génie robotique *Cheminement régulier* (option) Doctorat en génie mécanique *Cheminement en création technologique* (option) *Cheminement en expertise disciplinaire* (option) Maîtrise en génie aérospatial *Cheminement avec projet* (option) *Cheminement avec stage industriel* (option) *Cheminement en développement de produits et intégration des systèmes* (option) Maîtrise en génie mécanique *Cheminement de type recherche* (option)
Activité(s) préalable(s)	PMC660
Activité(s) antérieure(s)	-
Activité(s) concomitante(s)	-
Restriction(s)	-

2 - COMPOSANTES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE		
Composantes	Mathématiques	0 %
	Sciences naturelles	0 %
	Sciences du génie	40 %
	Conception en ingénierie	60 %
	Études complémentaires	0 %
	TOTAL	**100 %**

3 - NIVEAU D'ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG [1]		
Qualités requises des diplômés	**Niveau d'enseignement**	**Évaluation**
Q01 - Connaissances en génie	-	-
Q02 - Analyse de problèmes	-	-
Q03 - Investigation	-	-
Q04 - Conception	Appliqué/avancé	Oui
Q05 - Utilisation d'outils d'ingénierie	-	-
Q06 - Travail individuel et en équipe	-	-
Q07 - Communication	Appliqué/avancé	Oui
Q08 - Professionnalisme	-	-
Q09 - Impact du génie sur la société et l'environnement	-	-
Q10 - Déontologie et équité	-	-
Q11 - Économie et gestion de projets	Appliqué/avancé	Oui
Q12 - Apprentissage continu	-	-

1 BCAPG : Bureau canadien d'agrément des programmes de génie.

4 - CIBLE(S) DE FORMATION

Description à l'annuaire

Développer sa capacité de proposer des solutions innovantes validées scientifiquement pour répondre à des problèmes non familiers en génie mécanique. Acquérir, pour ce faire, les compétences suivantes : formuler une problématique de conception et justifier une opportunité de marché dans le contexte socioéconomique réel; concevoir une solution créative par la méthode de l'analyse paramétrique; analyser scientifiquement la faisabilité de la solution créative proposée et évaluer le potentiel commercial de l'idée; exposer les résultats scientifiques et technologiques.

5 - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

À la fin de cette activité pédagogique, l'étudiante ou l'étudiant sera capable de…

Formuler une problématique de conception et justifier une opportunité de marché dans le contexte socioéconomique réel;

Concevoir une solution créative par la méthode de l'analyse paramétrique appliquée selon l'approche FReDPPARC;

Analyser scientifiquement la faisabilité de la solution créative proposée et évaluer le potentiel commercial de l'idée;

Exposer les résultats scientifiques et technologiques;

Reconnaître, développer, et exploiter sa passion créatrice en génie;

Comprendre et appliquer la méthode d'organisation des idées FReDPARRC;

Expliquer, interpréter, et choisir les techniques de modélisation et d'expérimentation utilisées en conception;

Choisir et dimensionner les éléments de machine modernes;

Appliquer les principes de conception en génie mécanique.

6 - CONTENU

Description à l'annuaire

Processus créatif en génie; organisation des idées selon la méthode FReDPARRC; principales méthodes de modélisation et d'expérimentation en conception; éléments de machine modernes; principes de conception en génie mécanique.

7 - CONTENU DÉTAILLÉ

Éléments de contenu	**Répartition dans le cadre de l'activité pédagogique (semaines)**
Chapitre 1 – Introduction 1.1. Nature de l'activité de conception en génie 1.2. Dualité entre « la création artistique » et « l'activité rationnelle structurée » 1.3. Analyse historique d'activités de conception 1.4. Les sources de motivation créatrice	1

Éléments de contenu	Répartition dans le cadre de l'activité pédagogique (semaines)
Chapitre 2 – Émergence et sélection de concepts 2.1. Processus mental du concepteur par la théorie de l'analyse paramétrique 2.2. Méthode FReDPPARC 2.3. Approche systémique : stratégie, concept, module et composante	2
Chapitre 3 – Approches de conception 3.1. Piège de la complexité 3.2. Modélisation et simulation • Approche analytique • Approche numérique 3.3. Analogie et expérience	3
Chapitre 4 – Éléments de machines et de systèmes mécaniques 4.1. Vis 4.2. Engrenages 4.3. Paliers hydrostatiques et hydrodynamiques 4.4. Roulements 4.5. Mécanismes à barre 4.6. Structure de machine 4.7. Actionneurs électriques et fluidiques 4.8. Capteurs 4.9. Contrôle	4
Chapitre 5 – Dynamique des systèmes et contrôle	5
Chapitre 6 – Actionneurs	6
Chapitre 7 – Éléments de machine fluidiques	7
Chapitre 8 – Éléments de machine déformables	8
Chapitre 9 – Fiabilité	9
Chapitre 10 – Prototypage	10
PRÉSENTATION ORALE DES PROJETS DE CONCEPTION	11 à 13

8 - IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE	
Prénom, nom et titre	Jean-Sébastien Plante, ing., Ph. D.

9 - POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET NORMES D'AGRÉMENT

Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques, règlements et normes d'agrément ci-dessous :

Règlement de l'Université de Sherbrooke

- Règlement des études

Règlements facultaires

- Règlement facultaire d'évaluation des apprentissages - Programmes de baccalauréat
- Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis

Normes d'agrément

- Processus d'agrément et qualités du BCAPG
- Ingénieurs Canada - À propos de l'agrément

Enfin, si vous êtes en situation de handicap, assurez-vous d'avoir communiqué avec le Programme d'intégration des étudiantes et étudiants en situation de handicap à l'adresse : prog.integration@usherbrooke.ca

10 - INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D'AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES

Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la page Intégrité intellectuelle des Services à la vie étudiante.

Adopté par (comité)	Date
Comité des programmes de génie mécanique	2021-02-11

SECTION B - TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

11 - TRIMESTRE ET LIEU DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CAMPUS ET LOCAUX)	
Trimestre(s)	Hiver
Lieu	Campus principal de Sherbrooke

12 - ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION		T[2]	Travail (heures)	Poids des évaluations (%)	Qualité(s) et indicateur(s) évalués
12.1 - ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE					
Leçons magistrales	Magistral		20 h		
Projet de conception	Travail dirigé		45 h		
Étude personnelle	Autre		20 h		
12.2 - MODALITÉS D'ÉVALUATION					
Présentations de suivi du projet (qté=8, 7x4% + 1x12%)		E	16 h	40 %	Q07 - 1 2 3 Q11 - 1 2 3
Portfolios de design (qté=2)		I	20 h	20 %	Q04 - 1 2 3 4 5 6
Devoirs (qté=2)		I	12 h	20 %	
Examen final		I	2 h	20 %	
	TOTAL		135 h	100 %	

[2] T : « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle.
[3] Le facteur K est un facteur défini par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG) afin de calculer le nombre d'unités d'agrément (UA) pour chacune des composantes d'un programme. Ce calcul est employé pour les activités pédagogiques dont le contenu n'est pas mesurable sur une base horaire.

13 - EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ	
Type de laboratoire : le type d'expérience en laboratoire le plus important pour cette activité pédagogique	Projet
Nombre de laboratoires : le nombre total d'expérience en laboratoire pour cette activité pédagogique	10
Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes sur les questions de sécurité?	Non
Sécurité en laboratoire examinée : y a-t-il une vérification ou un test permettant de savoir si les étudiants ont reçu et compris les consignes de sécurité?	Non

Approuvé par (prénom, nom et titre)	Fonction	Date
Cécile Smeesters, ing., Ph. D.	Directrice du 1er cycle	2021-02-11

SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT	
Prénom, nom et titre	Jean-Sébastien Plante, ing., PhD
Bureau	C1-4075
Téléphone 1	
Téléphone 2	
Adresse électronique	Jean-Sebastien.Plante@USherbrooke.ca
Disponibilité	Rendez-vous par courriel
Modalités d'interaction souhaitées avec les étudiantes et étudiants	

15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES (PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D'ENSEIGNEMENT, ETC.)	
Prénom et nom	Étienne Léveillé
Bureau	Studio de création
Adresse électronique	Etienne.Leveille@usherbrooke.ca
Disponibilité	Rendez-vous par courriel ou directement sur place
Prénom et nom	Philippe Méthot
Bureau	3iT
Adresse électronique	Philippe.Methot@usherbrooke.ca
Disponibilité	Rendez-vous par courriel

16 – SITE WEB DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

17 – DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER)

Voir page suivante.

GMC 717 Hiver 2025								
	Logistique				Contenu		Évaluation	
Sem.		Date	Lieu	Durée	Sujets	Lectures	Livrable	Lieu
					Réfléchir en conception: C-K			
1	Vendredi 8h30-10h15	10-janv	D7-3012	1.5 hr	- Présentation du cours - Proposition d'idées de projets	- Chapitre 0 - A guide to the 4C - The creativity crisis - Why isn't Canada an economic giant ?		
	Vendredi 10h30-12h15	10-janv	D7-3012	1.5 hr	Formation des équipes et sélection des projets			
2	Vendredi 8h30-10h15	17-janv	D7-3012	1.5 hr	- Nature de la conception et réalité socioéconomique - Design theory: C-K - Énoncé du devoir 1	- Chapitre 1 - There's no innovation agenda without design thinking - China vs USA innovation - Hatchuel 2002 et 2004 - Xerox PARC - Your fertile brain at work	-- (S1) PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet: Planification du projet : motivation, art antérieur, données de bases, besoins, requis fonctionnels (CdCf)	Moodle
	Vendredi 10h30-12h15	17-janv	D7-3012	1.5 hr	Suivi de projet			
					Organiser sa pensée : C-K → FReDPARRC			
3	Vendredi 8h30-10h15	24-janv	D7-3012	1.5 hr	- Analyse paramétrique et FredPPAARC - Un registre, c'est quoi ? - Erreurs et paradigmes	- Chapitre 2 - FUNdamentals Topic 1 et 2	-- (S2) PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet : FredPPARC stratégies	Moodle
	Vendredi 10h30-12h15	24-janv	D7-3012	1.5 hr	Suivi de projet			
					Passer à l'action: Éléments de machines modernes			
4	Vendredi 8h30-10h15	31-janv	D7-3012	1.5 hr	Éléments fluidiques (Mathieu, confirmé)	- Capsule #7 - What price speed ?	-- Devoir 1, 10 pages PDF -- (S3) PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet : FredPPARC concepts	Moodle
	Vendredi 10h30-12h15	31-janv	D7-3012	1.5 hr	- Suivi de projet			
5	Vendredi 8h30-10h15	07-févr	D7-3012	1.5 hr	Actionneurs (Alex Girard, confirmé)	- Capsule #3		
	Vendredi 10h30-12h15	07-févr	D7-3012	1.5 hr	Travail en équipe sur le projet			
6	Vendredi 8h30-10h15	14-févr	D7-3012	1.5 hr	Dynamique des systèmes et contrôle (Alexis L.D.)	- Capsule #2 - Survoler tous les chapitres du livre "Juvinall" - FUNdamentals Topic 5, 6 et 10	-- Portfolio 1, Exportation de votre fichier Onenote -- (S4) PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet : Solution retenue à itération 1	Moodle
	Vendredi 10h30-12h15	14-févr	D7-3012	1.5 hr	Suivi de projet			
7	Vendredi 8h30-10h15	21-févr	D7-3012	1.5 hr	Principes de conception (JS)	- Capsule #5 - Revue des actionneurs pour la robotique - The selection of mechanical actuators based on performance indices - Ragone plots 1968 - FUNdamentals Topic 7	-- ** Formatif ** PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet : Libre au choix	Moodle
	Vendredi 10h30-12h15	21-févr	D7-3012	1.5 hr	- Suivi de projet			
8	Vendredi 8h30-10h15	28-févr	D7-3012	1.5 hr	Old school machine design (JS)	- Capsule #1 - FUNdamentals Topic 3	-- (S5) PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet : Solution retenue → itération 2	Moodle
	Vendredi 10h30-12h15	28-févr	D7-3012	1.5 hr	- Suivi de projet - Énoncé du devoir 2			
9	Vendredi	07-mars	Relâche					
10	Vendredi 8h30-10h15	14-mars	D7-3012	1.5 hr	Éléments de machines déformables (JS)	- Capsule #9	-- **Formatif** PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet : Libre au choix -- Devoir 2, 10 pages PDF	Moodle
	Vendredi 10h30-12h15	14-mars	D7-3012	1.5 hr	Suivi de projet			
11	Vendredi 8h30-10h30	21-mars	D7-3012	2 hr	Suivi de projet		-- (S6) PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet : Plan d'expérience de validation	Moodle
12	Vendredi 8h30-10h30	28-mars	D7-3012	2 hr	Suivi de projet		-- (S7) PwPoint 10 slides, 10 minutes. Sujet : Revue des résultats expérimentaux	Moodle
					Intégrer les connaissances: Examen final			
14	Vendredi 8h30-10h30	04-avr	D7-3012	2 hr	Examen final sur ordinateur portable		-- Remise de l'examen en PDF (MS Word accepté) -- Remise du portfolio 2	Moodle
					Divulger les résultats : Présentation finale			
15	Vendredi 8h30-11h30	11-avr	D7-3012	3 hr	Présentations finales		-- PwPoint 15 slides, 15 minutes. Sujet : "Conférence scientifique" de votre projet	Moodle

18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D'ÉVALUATION

20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE

L'attribution des cotes se fera selon le tableau ci-dessous selon la méthode de cotes fixes.

Qualité	Insuffisant	Passable (seuil)			Bien			Très bien (cible)			Excellent	
Cote	E	D	D+	C-	C	C+	B-	B	B+	A-	A	A+
Total ≥ (%)	0	50	53	57	60	64	68	71	75	78	81	85

L'enseignant se réserve par contre le droit de modifier ce barème de cotes, à la hausse ou à la baisse, pour tenir compte de circonstances exceptionnelles.

21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.)

- Fundamentals of Machine Component Design, Juvinall & Marshek
- Notes de cours et articles fournies sur Moodle
- Coûts de prototypage dépassant un budget de 500$ par équipe fourni par le département de génie mécanique

Complémentaire